

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ MƯỢN PHÒNG CHO HOẠT ĐỘNG CLB

1. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống web hỗ trợ các CLB/đơn vị trực thuộc Đoàn đăng ký sử dụng phòng phục vụ hoạt động; đồng thời hỗ trợ Văn phòng Đoàn và đơn vị quản lý cơ sở vật chất kiểm soát lịch sử dụng phòng, xét duyệt yêu cầu và xuất các văn bản liên quan.

Hệ thống cần giảm các công việc thủ công hiện tại như:

- Trao đổi lịch phòng qua tin nhắn/email.
 - Kiểm tra trùng lịch thủ công.
 - Tổng hợp nhiều đơn mượn phòng riêng lẻ.
 - Điền lại thông tin CLB và phòng nhiều lần.
 - Theo dõi trạng thái xét duyệt bằng bảng tính.
 - Xử lý thay đổi hoặc hủy lịch sau khi đã đăng ký.
-

2. Nhóm người dùng

2.1. Đại diện CLB

Đại diện được ủy quyền của CLB/đơn vị.

Chức năng

- Xem lịch phòng.
- Xem các khung giờ còn trống.
- Tạo yêu cầu mượn phòng.
- Chỉnh sửa yêu cầu khi chưa được duyệt.
- Hủy yêu cầu.
- Theo dõi trạng thái xử lý.
- Xem lịch sử các yêu cầu của CLB.
- Xuất **Đơn mượn phòng – Mẫu A**.
- Nhận thông báo khi yêu cầu:
 - được tiếp nhận;

- được duyệt;
 - bị từ chối;
 - cần chỉnh sửa;
 - bị thay đổi phòng;
 - bị hủy.
-

2.2. Admin – Văn phòng Đoàn

Đơn vị trung gian quản lý hoạt động CLB.

Chức năng

- Xem toàn bộ yêu cầu mượn phòng.
 - Xem lịch sử dụng phòng.
 - Duyệt sơ bộ yêu cầu.
 - Yêu cầu CLB bổ sung/chỉnh sửa thông tin.
 - Từ chối yêu cầu.
 - Điều chỉnh yêu cầu trong phạm vi được cấp quyền.
 - Theo dõi trạng thái xử lý của đơn vị quản lý phòng.
 - Xuất:
 - đơn của từng CLB;
 - **Đơn mượn phòng chung – Mẫu B**;
 - danh sách tổng hợp các lịch mượn phòng theo ngày/tuần/tháng.
 - Quản lý CLB và tài khoản đại diện CLB.
-

2.3. Admin – Phòng Công tác Hành chính và Quản trị Cán bộ

Đơn vị quản lý cơ sở vật chất/phòng.

Chức năng

- Xem các yêu cầu đã được Văn phòng Đoàn xác nhận.
- Duyệt hoặc từ chối yêu cầu sử dụng phòng.
- Chuyển phòng nếu phòng được yêu cầu không khả dụng.
- Điều chỉnh danh sách phòng có thể cho mượn.
- Blackout một phòng hoặc một khoảng thời gian.
- Thêm/xóa/ẩn:
 - tòa nhà;

- phòng;
 - hội trường.
 - Thiết lập các khung giờ không cho đăng ký.
 - Ghi chú về tình trạng phòng.
 - Xem lịch tổng thể tất cả phòng.
-

3. Cấu trúc địa điểm

Hệ thống nên thiết kế theo cấu trúc:

Cơ sở → Tòa nhà → Phòng

Ví dụ:

Giảng đường Kiều Mai

- KM-101
- KM-102
- KM-201
- ...

Giảng đường G3

- Hội trường G3
- Các phòng khác nếu sau này được mở cho CLB.

Admin có thể bổ sung:

- Tòa nhà mới.
- Phòng mới.
- Loại phòng.
- Sức chứa.
- Thiết bị.
- Trạng thái cho mượn.

Mỗi phòng có thể có các thuộc tính:

- Tên phòng.
- Tòa nhà.
- Sức chứa.
- Loại phòng.
- Máy chiếu.

- Micro.
 - Điều hòa.
 - Bảng.
 - Âm thanh.
 - Cho phép CLB đăng ký: Có/Không.
 - Ghi chú.
 - Thời gian được phép sử dụng.
-

4. Quy trình đăng ký

Bước 1 – Chọn thời gian

Đại diện CLB nhập:

- Ngày.
- Giờ bắt đầu.
- Giờ kết thúc.

Hệ thống tự động hiển thị các phòng còn khả dụng.

Bước 2 – Chọn phòng

Đại diện CLB chọn:

- Tòa nhà.
- Phòng mong muốn.

Có thể cho phép:

- chọn một phòng chính;
 - chọn một phòng dự phòng.
-

Bước 3 – Nhập nội dung hoạt động

Thông tin có thể gồm:

- CLB/đơn vị.
 - Tên hoạt động.
 - Nội dung hoạt động.
 - Số lượng người tham dự dự kiến.
 - Người phụ trách.
 - Số điện thoại.
 - Email.
 - Thời gian sử dụng.
 - Thời gian chuẩn bị phòng.
 - Thời gian thu dọn.
 - Yêu cầu thiết bị.
 - Ghi chú.
-

5. Cơ chế giữ lịch / Blackout

Không nên coi mọi lần bấm "Gửi đơn" là một booking hoàn chỉnh.

Nên chia trạng thái phòng thành:

Available

Phòng đang có thể đăng ký.

Pending Hold

Một CLB vừa gửi yêu cầu.

Phòng được **tạm giữ** trong khoảng thời gian đó để tránh CLB khác đăng ký trùng.

Approved

Yêu cầu đã được duyệt.

Lịch được khóa chính thức.

Blocked

Admin chủ động khóa phòng.

Ví dụ:

- bảo trì;

- phục vụ kỳ thi;
- hoạt động của Nhà trường;
- không cho CLB sử dụng.

Cancelled

Yêu cầu đã bị hủy.

Slot được mở lại.

6. Trạng thái của một yêu cầu

Nên xây workflow rõ ngay từ đầu.

Ví dụ:

Draft

↓

Submitted

↓

Văn phòng Đoàn đang xét

Có thể chuyển thành:

- Needs Revision
- Rejected
- Approved by Youth Union Office

↓

Chờ đơn vị quản lý phòng duyệt

↓

Một trong:

- Approved
- Rejected
- Room Changed

↓

Completed

Hoặc:

Cancelled

7. Quy tắc chống trùng lịch

Hai booking xung đột khi:

$startA < endB \text{ AND } endA > startB$

Hệ thống phải kiểm tra xung đột ở server, không chỉ trên giao diện.

Ví dụ:

CLB A:
13:00–15:00

CLB B:
14:00–16:00

→ Không được đăng ký.

Nhưng:

CLB A:
13:00–15:00

CLB B:
15:00–17:00

→ Có thể cho phép.

8. Buffer time

Nên cho Admin thiết lập thời gian đệm.

Ví dụ:

Một CLB đăng ký:

14:00–16:00

Hệ thống thực tế giữ:

13:45–16:15

để dành thời gian:

- mở phòng;
- chuẩn bị;
- thu dọn;
- bàn giao.

Buffer có thể cấu hình theo từng phòng.

9. Giao diện lịch

Trang quan trọng nhất của hệ thống nên là **Calendar View**.

Có thể có:

Theo ngày

Phòng	08-10	10-12	13-15	15-17
KM101	Trống	CLB A	Trống	CLB B
KM102	Trống	Trống	Blocked	Trống

Theo tuần

Tương tự Google Calendar.

Màu lịch có thể phân biệt:

- Đang chờ duyệt.
- Đã duyệt.
- Admin khóa.
- Hoạt động Nhà trường.

Đại diện CLB không nhất thiết được xem tên CLB khác.

Có thể chỉ hiển thị:

Không khả dụng

để hạn chế thông tin nội bộ.

10. Blackout của Admin

Admin có thể khóa:

Một phòng

Ví dụ:

KM-203

Nhiều phòng

Ví dụ:

Toàn bộ tầng 2.

Một tòa

Ví dụ:

Giảng đường Kiều Mai.

Theo khoảng thời gian

Ví dụ:

01/10/2026 – 05/10/2026

Blackout lặp lại

Ví dụ:

Hội trường G3 không cho CLB đăng ký:

- Thứ Hai hàng tuần
- 07:00–12:00

Blackout cần có:

- lý do;
 - người tạo;
 - thời gian tạo;
 - thời gian hiệu lực.
-

11. Xuất văn bản

Mẫu A – Đơn của CLB

Đại diện CLB có thể xuất tự động từ dữ liệu booking.

Hệ thống tự điền:

- tên CLB;
- người đại diện;
- nội dung hoạt động;
- ngày giờ;
- địa điểm;
- số lượng người;
- thông tin liên hệ.

Định dạng:

- DOCX;
 - PDF.
-

Mẫu B – Đơn tổng hợp của Văn phòng Đoàn

Admin chọn nhiều yêu cầu.

Ví dụ:

- ☒ CLB A
- ☒ CLB B
- ☒ CLB C

→ **Xuất đơn tổng hợp**

Hệ thống tạo bảng:

STT	Đơn vị	Hoạt động	Phòng	Ngày	Thời gian
-----	--------	-----------	-------	------	-----------

Có thể nhóm theo:

- ngày;
- tuần;
- đợt hoạt động.

12. Audit Log

Mọi thao tác quan trọng nên được ghi lại.

Ví dụ:

09:14 – CLB A gửi yêu cầu.

10:03 – Admin Văn phòng Đoàn xác nhận.

14:11 – Admin Phòng Hành chính chuyển KM201 → KM202.

14:12 – Hệ thống gửi thông báo cho CLB A.

Log lưu:

- ai thực hiện;
- hành động;
- thời gian;
- dữ liệu trước;
- dữ liệu sau.

13. Dashboard Đại diện CLB

Có thể gồm:

Yêu cầu sắp tới

- Ngày.
- Phòng.
- Hoạt động.
- Trạng thái.

Yêu cầu đang xử lý

Lịch sử

Nút

+ Đăng ký mượn phòng

14. Dashboard Văn phòng Đoàn

Có thể có các thẻ:

12

Yêu cầu chờ xử lý

7

Yêu cầu đã được duyệt hôm nay

3

Yêu cầu cần CLB chỉnh sửa

4

Hoạt động trong 7 ngày tới

Bên dưới:

- lịch;
 - danh sách yêu cầu;
 - bộ lọc.
-

15. Dashboard Phòng Hành chính

Ưu tiên giao diện calendar.

Có thể xem:

Tòa Kiều Mai

KM101 | KM102 | KM103 | ...

và lịch sử dụng của từng phòng.

Chức năng nhanh:

- Block phòng.
 - Approve.
 - Reject.
 - Move Room.
-

16. Thông báo

Hệ thống nên gửi thông báo khi:

- CLB gửi đơn.
- Admin yêu cầu chỉnh sửa.
- Đơn được Văn phòng Đoàn duyệt.
- Đơn được Phòng Hành chính duyệt.
- Đơn bị từ chối.
- Phòng bị thay đổi.
- Booking bị hủy.

Các kênh có thể triển khai:

- Notification trên web.
- Email.

Sau này có thể tích hợp:

- Zalo.
 - Microsoft Teams.
 - Telegram.
-

17. Phân quyền

Nên dùng RBAC – Role-Based Access Control.

Ví dụ:

Quyền	CLB	VP Đoàn	HC-QT
Xem lịch phòng	✓	✓	✓
Tạo yêu cầu	✓	✓	✓
Xem mọi yêu cầu		✓	✓
Duyệt cấp Đoàn		✓	
Duyệt phòng			✓
Quản lý phòng			✓
Blackout phòng			✓
Quản lý CLB		✓	
Xuất mẫu A	✓	✓	✓
Xuất mẫu B		✓	

Không nên hard-code quyền trực tiếp theo role mà nên thiết kế quyền riêng để sau này dễ thêm:

- Super Admin.
- Cán bộ Đoàn.
- Cán bộ quản lý từng tòa.
- Viewer.

18. Một số Business Rules

Có thể cấu hình:

- Không cho đăng ký trước quá X ngày.
- Phải đăng ký trước ít nhất X giờ/ngày.
- Thời lượng tối đa mỗi booking.
- Số booking tối đa mỗi CLB/tuần.

- Phòng nào cần duyệt đặc biệt.
- Hội trường lớn cần đăng ký trước tối thiểu 7 ngày.
- Hoạt động trên X người cần thêm tài liệu.
- Sau thời điểm nhất định CLB không được tự sửa booking.

Các rule nên để Admin cấu hình thay vì code cố định.

19. MVP đề xuất

Phiên bản đầu chỉ cần:

1. Đăng nhập và phân quyền.
2. Quản lý CLB.
3. Quản lý tòa/phòng.
4. Calendar phòng.
5. Tạo yêu cầu mượn phòng.
6. Kiểm tra trùng lịch.
7. Workflow duyệt hai cấp.
8. Blackout phòng.
9. Hủy booking.
10. Xuất Mẫu A.
11. Xuất Mẫu B.
12. Audit log cơ bản.

Các tính năng như email, analytics, booking lặp lại có thể triển khai sau.

20. Phiên bản nâng cao

Sau MVP có thể bổ sung:

QR Check-in

CLB quét QR khi nhận phòng.

Biên bản bàn giao

Xác nhận:

- tình trạng thiết bị;
- giờ nhận;
- giờ trả.

Báo cáo sự cố

Ví dụ:

- hỏng máy chiếu;
- hỏng điều hòa;
- phòng chưa được mở.

Thông kê

- CLB sử dụng phòng nhiều nhất.
- Phòng được sử dụng nhiều nhất.
- Tỷ lệ booking bị hủy.
- Tỷ lệ đơn được duyệt.
- Khung giờ có nhu cầu cao.

Booking định kỳ

Ví dụ:

CLB Robotics – mỗi thứ Ba 18:00–20:00 trong 8 tuần.

Hệ thống kiểm tra xung đột từng buổi trước khi tạo.

21. Cấu trúc dữ liệu sơ bộ

Các entity chính:

User

- id
- name
- email
- role
- organization_id

Organization

- id
- name
- abbreviation
- type

Building

- id
- name
- active

Room

- id
- building_id
- name
- capacity
- type
- active
- rentable

Booking

- id
- organization_id
- room_id
- activity_name
- description
- start_time
- end_time
- participant_count
- status
- created_by
- created_at

BookingApproval

- booking_id
- approval_level
- approver
- status
- comment
- timestamp

RoomBlackout

- room_id
- start_time
- end_time
- reason
- created_by

AuditLog

- user
 - action
 - entity
 - timestamp
 - old_value
 - new_value
-

22. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống nên tuân theo ba nguyên tắc:

Một nguồn dữ liệu duy nhất

Lịch trên hệ thống phải là nguồn lịch chính thức, tránh vừa Excel vừa Google Calendar vừa tin nhắn.

Không cho phép xung đột dữ liệu

Mọi booking và blackout phải được kiểm tra ở phía server.

Mọi thay đổi đều truy vết được

Admin không được sửa lịch mà không để lại lịch sử.